

A recent exam passage: New filter promises clean water for millions

New filter promises clean water for millions

A simple, low-cost invention using clay, coffee grounds and cow manure could bring safe drinking water to the developing world.



A An ingenious invention is set to bring clean water to the third world, and -- while the science may be cutting edge, the materials are extremely down to earth. A handful of clay, yesterday's coffee grounds and some cow manure are the ingredients that could bring clean, safe drinking water to much of the third world.



B The simple new technology, developed by ANU materials scientist Mr. Tony Flynn, allows water filters to be made from commonly available materials and fired on the ground using cow manure as the source of heat, without the need for a kiln. The filters remove common pathogens including E-coli. They are simple, inexpensive and can be made by anyone, anywhere.



C Take a handful of dry, crushed clay, mix it with a handful of organic material, such as used tea leaves, coffee grounds or rice hulls, add enough water to make a stiff biscuit-like mixture and form a cylindrical pot that has one end closed, then dry it in the sun. Next, surround the pots with straw; put them in a mound of cow manure, light the straw and then top up the burning manure as required. In less than 60 minutes the filters are finished. Cow manure can reach up to 950°C, making it an ideal fuel.



D A potter's kiln is expensive, needs scarce fuel and takes hours to reach high temperatures. With no technology, no insulation and nothing other than a pile of cow manure and a match, none of these restrictions apply.



E Cow dung is freely available across the developing world. Just as using manure as fuel is not new, the porosity of clay is something potters have known for years. The difference is that these filters capitalize on this property to provide clean water.



F Other ceramic filters exist but are often too expensive for most people in the developing world. These filters remove 96.4 to 99.8% of E-coli. Using one filter takes about 2 hours to filter a litre of water.



The invention was born out of a World Vision project involving the Manatuto community in East Timor. While initial challenges were overcome using a kiln, manure firing has made this zero technology approach available anywhere it is needed. With no plans to patent the idea, there will be no legal obstacles to it being adopted in any community that needs it.

"Everyone has a right to clean water, these filters have the potential to enable anyone in the world to drink water safely."
— Mr. Tony Flynn



Why this filter is a game changer



Reading Passage 2

You should spend about 20 minutes on Questions 14–26, which are based on Reading Passage 2 below.

New filter promises clean water for millions

A. An ingenious invention is set to bring clean water to the third world, and while the science may be cutting edge, the materials are extremely down to earth. A handful of clay yesterday's coffee grounds and some cow manure are the ingredients that could bring clean, safe drinking water to much of the third world.

B. The simple new technology, developed by ANU materials scientist Mr. Tony Flynn, allows water filters to be made from commonly available materials and fired on the ground using cow manure as the source of heat, without the need for a kiln. The filters have been tested and shown to remove common pathogens (disease-producing organisms) including E-coli. Unlike other water filtering devices, the filters are simple and inexpensive to make. They are very simple to explain and demonstrate and can be made by anyone, anywhere," says Mr. Flynn. "They don't require any western technology. All you need is terracotta clay, a compliant cow and a match."

C. The production of the filters is extremely simple. Take a handful of dry, crushed clay, mix it with a handful of organic material, such as used tea leaves, coffee grounds or rice hulls, add enough water to make a stiff biscuit-like mixture and form a cylindrical pot that has one end closed, then dry it in the sun. According to Mr. Flynn, used coffee grounds have given the best results to date. Next, surround the pots with straw; put them in a mound of cow manure, light the straw and then top up the burning manure as required. In less than 60 minutes the filters are finished. The walls of the finished pot should be about as thick as an adult's index. The properties of cow manure are vital as the fuel can reach a temperature of 700 degrees in half an hour and will be up to 950 degrees after another 20 to 30 minutes. The manure makes a good fuel because it is very high in organic material that burns readily and quickly; the manure has to be dry and is best used exactly as found in the field, there is no need to break it up or process it any further.

D. "A potter's kiln is an expensive item and can take up to four or five hours to get up to 800 degrees. It needs expensive or scarce fuel, such as gas or wood to heat it and experience to run it. With no technology, no insulation and nothing other than a pile of cow manure and a match, none of these restrictions apply," Mr. Flynn says.

E. It is also helpful that, like terracotta clay and organic material, cow dung is freely available across the developing world. "A cow is a natural fuel factory. My understanding is that cow dung as a fuel would be pretty much the same wherever you would find it." Just as using manure as a fuel for domestic uses is not a new idea, the porosity of clay is something that potters have known about for years, and something that as a former ceramics lecturer in the ANU School of Art, Mr. Flynn is well aware of. The difference is that rather than viewing the porous nature of the material as a problem - after all not many people want a pot that won't hold water - his filters capitalize on this property.

F. Other commercial ceramic filters do exist, but, even if available, with prices starting at US\$5 each, they are often outside the budgets of most people in the developing world. The filtration process is simple, but effective. The basic principle is that there are passages through the filter that are wide enough for water droplets to pass through, but too narrow for pathogens. Tests with the deadly E-coli bacterium have seen the filters remove 96.4 to 99.8 per cent of the pathogen - well within safe levels. Using only one filter it takes two hours to filter a litre of water. The use of organic material, which burns away after firing, helps produce the structure in which pathogens will become trapped. It overcomes the potential problems of finer clays that may not let water through and also means that cracks are soon halted. And like clay and cow dung, it is universally available.

G. The invention was born out of a World Vision project involving the Manatuto community in East Timor. The charity wanted to help set up a small industry manufacturing water filters, but initial research found the local clay to be too fine - a problem solved by the addition of organic material. While the problems of producing a working ceramic filter in East Timor were overcome, the solution was kiln-based and particular to that community's materials and couldn't be applied elsewhere. Manure firing, with no requirement for a kiln, has made this zero technology approach available anywhere it is needed. With all the components being widely available, Mr. Flynn says there is no reason the technology couldn't be applied throughout the developing world, and with no plans to patent his idea, there will be no legal obstacles to it being adopted in any community that needs it. "Everyone has a right to clean water, these filters have the potential to enable anyone in the world to drink water safely," says Mr. Flynn.

Questions 14–19

Complete the flow-chart below.

Choose **NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes **14–19** on your answer sheet.

Step-by-step guide to making Flynn's water filters

14. Making the mixture for the filter from organic material (e.g. tea, coffee, rice), ----- and 15. -----.
16. Shape into pots and place them in a fire made from ----- and 17. -----
18. Fuel the fire to reach a maximum heat of -----.
19. Bake the filters in the fire for a maximum period of -----.

Questions 20–23

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes **20–23** on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

20. The clay in the Manatuto project was initially unsuitable for the project's purpose.
21. Coffee grounds produce filters that are twice as efficient as those using other organic materials.
22. It takes half an hour for a cow-manure fire to reach 950 degree.
23. E-coli is the most difficult bacterium to remove from water by filtration.

Questions 24–26

Choose the correct letter, **A, B, C** or **D**.

Write the correct letter in boxes **24–26** on your answer sheet.

24. The Manatuto project aimed to set up a

- A. charitable trust.
- B. filtration experiment.
- C. water filter factory.
- D. community kiln.

25. To be effective, the Flynn filters must

- A. remove all dangerous pathogens.
- B. be a particular thickness.
- C. filter water as quickly as possible.
- D. be made from 100 per cent clay.

26. Flynn does not intend to patent his filter because he

- A. wants it be freely available
- B. has produced a very simple design
- C. cannot make a profit in poor countries.
- D. has already given the idea to a charity.

Correct Answers List

- 14: clay
- 15: water
- 16: straw
- 17: cow manure
- 18: 950 degrees
- 19: 60 minutes
- 20: TRUE
- 21: NOT GIVEN
- 22: FALSE
- 23: NOT GIVEN
- 24: C
- 25: B
- 26: A

14. clay

প্রশ্ন: এখানে ফিল্টারের মিশ্রণ (mixture) তৈরির জন্য জৈব উপাদানের (tea leaves, coffee grounds, rice hulls) সঙ্গে আর কী উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছে।

Ans. clay

ব্যাখ্যা: মিশ্রণ তৈরির জন্য dry, crushed clay, organic material এবং water ব্যবহার করা হয়। তাই উত্তর clay।

Keyword: dry, crushed, clay, mix

Location: Paragraph C

IELTS Tip: Flow-chart Completion-এ উত্তরগুলো Passage-এর একই ক্রমে থাকে।

15. water

প্রশ্ন: Clay ও organic material-এর সঙ্গে আর কী যোগ করে মিশ্রণ তৈরি করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছে।

Ans. water

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে পর্যাপ্ত water যোগ করে stiff biscuit-like mixture তৈরি করতে হবে। তাই উত্তর water।

Keyword: add, enough, water

Location: Paragraph C

IELTS Tip: add শব্দের পর কী যোগ করা হয়েছে সেটি খুঁজুন।

16. straw

প্রশ্ন: পাত্র (pot) তৈরি করার পর আগুন জ্বালানোর জন্য প্রথমে কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছে।

Ans. straw

ব্যাখ্যা: Pot-গুলোকে প্রথমে straw দিয়ে ঘিরে আগুন জ্বালানো হয়। তাই উত্তর straw।

Keyword: surround, straw

Location: Paragraph C

IELTS Tip: Fire সম্পর্কিত ধাপে fuel-এর উপাদানগুলো আলাদা করে লক্ষ্য করুন।

17. cow manure

প্রশ্ন: Straw-এর সঙ্গে আগুন তৈরির জন্য আর কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছে।

Ans. cow manure

ব্যাখ্যা: Pot-গুলোকে cow manure-এর স্তুপে রেখে আগুন জ্বালানো হয়। তাই উত্তর cow manure।

Keyword: mound, cow manure

Location: Paragraph C

IELTS Tip: একই বাক্যে থাকা দুটি উপাদান প্রায়ই দুটি আলাদা ফাঁকা পূরণ করে।

18. 950 degrees

প্রশ্ন: আগুনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (maximum heat) কত হয় তা জানতে চেয়েছে।

Ans. 950 degrees

ব্যাখ্যা: Cow manure-এর আগুন সর্বোচ্চ 950 degrees পর্যন্ত পৌঁছায়। তাই উত্তর 950 degrees।

Keyword: up to, 950 degrees

Location: Paragraph C

IELTS Tip: Maximum, highest, up to -এসব শব্দের পরে থাকা সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ।

19. 60 minutes

প্রশ্ন: ফিল্টারগুলো সর্বোচ্চ কত সময় আগুনে রাখতে হয় তা জানতে চেয়েছে।

Ans. 60 minutes

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে less than 60 minutes-এ ফিল্টার তৈরি শেষ হয়। তাই উত্তর 60 minutes।

Keyword: less than, 60 minutes

Location: Paragraph C

IELTS Tip: Time-related তথ্য সবসময় সংখ্যাসহ খুঁজে বের করুন।

20. TRUE

প্রশ্ন: Manatuto প্রকল্পে ব্যবহৃত clay প্রথমে প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত ছিল কি না তা যাচাই করতে বলা হয়েছে।

Ans. TRUE

ব্যাখ্যা: স্থানীয় clay too fine ছিল, তাই এটি শুরুতে উপযুক্ত ছিল না। ফলে Statementটি সঠিক।

Keyword: local clay, too fine

Location: Paragraph G

IELTS Tip: unsuitable = too fine (Synonym)

21. NOT GIVEN

প্রশ্ন: Coffee grounds দিয়ে তৈরি ফিল্টার অন্যগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ (twice) কার্যকর কি না তা জানতে চেয়েছে।

Ans. NOT GIVEN

ব্যাখ্যা: Passage-এ শুধু বলা হয়েছে coffee grounds best results দিয়েছে। কিন্তু twice as efficient বলা হয়নি। তাই উত্তর যথেষ্ট এণ্ড উইথ।

Keyword: best results, coffee grounds

Location: Paragraph C

IELTS Tip: Passage-এ না থাকা অতিরিক্ত তথ্য দেখলে NOT GIVEN হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

22. FALSE

প্রশ্ন: Cow manure-এর আগুন 30 মিনিটে 950 degrees-এ পৌঁছায় কি না তা যাচাই করতে বলা হয়েছে।

Ans. FALSE

ব্যাখ্যা: 30 মিনিটে আগুন 700 degrees হয় এবং আরও 20–30 minutes পরে 950 degrees হয়। তাই Statementটি ভুল।

Keyword: 700 degrees, another 20 to 30 minutes

Location: Paragraph C

IELTS Tip: সংখ্যা ও সময় TRUE/FALSE প্রশ্নে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

23. NOT GIVEN

প্রশ্ন: E. coli পানি থেকে অপসারণ করা সবচেয়ে কঠিন ব্যাকটেরিয়া কি না তা জানতে চেয়েছে।

Ans. NOT GIVEN

ব্যাখ্যা: Passage-এ E. coli অপসারণের হার বলা হয়েছে, কিন্তু এটি সবচেয়ে কঠিন-এমন তথ্য নেই। তাই উত্তর NOT GIVEN।

Keyword: E. coli, remove

Location: Paragraph F

IELTS Tip: Superlative (most, best, hardest) থাকলে Passage-এ সেই তুলনা আছে কি না যাচাই করুন।

24. C

প্রশ্ন: Manatuto প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল তা জানতে চেয়েছে।

Ans. C (water filter factory)

ব্যাখ্যা: প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল water filter তৈরির একটি ছোট শিল্প (factory) গড়ে তোলা। তাই উত্তর C।

Keyword: small industry, manufacturing water filters

Location: Paragraph G

IELTS Tip: MCQ-তে Option সাধারণত Passage-এর paraphrase হয়।

25. B

প্রশ্ন: Flynn-এর ফিল্টার কার্যকর হওয়ার জন্য কোন শর্তটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে চেয়েছে।

Ans. B (be a particular thickness)

ব্যাখ্যা: ফিল্টারের দেয়াল adult's index finger-এর মতো পুরু হতে হবে। তাই নির্দিষ্ট thickness থাকা জরুরি।

Keyword: thick, index finger

Location: Paragraph C

IELTS Tip: should be বা must be সাধারণত requirement নির্দেশ করে।

26. A

প্রশ্ন: Flynn কেন তার আবিষ্কারটির patent করতে চান না তা জানতে চেয়েছে।

Ans. A (wants it to be freely available)

ব্যাখ্যা: তিনি চান প্রযুক্তিটি যেন কোনো আইনি বাধা ছাড়াই বিশ্বের সবাই ব্যবহার করতে পারে। তাই উত্তর A।

Keyword: no plans to patent, no legal obstacles

Location: Paragraph G

IELTS Tip: no plans to patent = freely available (Paraphrase)।

30 Important Words & Phrases

1. ingenious invention – a very clever invention – চতুর ও উদ্ভাবনী আবিষ্কার
2. cutting-edge – highly advanced – অত্যাধুনিক
3. down to earth – simple and practical – সহজ ও বাস্তবধর্মী
4. ingredient – a material used to make something – উপাদান
5. commonly available – easily found – সহজলভ্য
6. pathogen – a disease-causing microorganism – রোগজীবাণু
7. inexpensive – low in cost – কম খরচের
8. demonstrate – to show how something works – প্রদর্শন করা
9. terracotta clay – reddish-brown clay used for pottery – টেরাকোটা মাটি
10. compliant – willing to cooperate – বাধ্য; অনুগত
11. organic material – natural material from plants or animals – জৈব উপাদান
12. crushed clay – clay broken into small pieces – গুঁড়ো করা মাটি
13. biscuit-like mixture – a thick, firm mixture – বিস্কুটের মতো শক্ত মিশ্রণ
14. cylindrical pot – a cylinder-shaped pot – নলাকার পাত্র
15. coffee grounds – used coffee powder – ব্যবহৃত কফির গুঁড়া
16. straw – dried stalks of grain plants – খড়
17. cow manure – dried cow dung – গরুর শুকনো গোবর
18. mound – a heap or pile – স্তুপ
19. fuel – material burned to produce heat – জ্বালানি
20. porosity – the quality of having tiny holes – ছিদ্রযুক্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্য
21. capitalize on – to make good use of something – সুযোগ কাজে লাগানো
22. filtration process – the process of filtering impurities – পরিশোধন প্রক্রিয়া
23. water droplets – very small drops of water – পানির ক্ষুদ্র ফোঁটা
24. trapped – caught and unable to escape – আটকে যাওয়া
25. universally available & available everywhere – সর্বত্র সহজলভ্য
26. manufacturing – producing goods – উৎপাদন করা
27. initial research – the first stage of research – প্রাথমিক গবেষণা
28. overcome – to solve or successfully deal with – অতিক্রম করা; সমাধান করা
29. patent – legal protection for an invention – পেটেন্ট; আবিষ্কারের আইনি স্বত্ব
30. legal obstacles – legal barriers or restrictions – আইনি বাধা

নতুন ফিল্টার কোটি মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানির আশার আলো

Paragraph A

একটি চমৎকার উদ্ভাবন তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। যদিও এর পেছনের বিজ্ঞান অত্যাধুনিক, তবে এটি তৈরির উপকরণগুলো অত্যন্ত সাধারণ ও সহজলভ্য। এক মুঠো মাটি (clay), আগের দিনের ব্যবহৃত কফির গুঁড়া (coffee grounds) এবং কিছু গরুর শুকনো গোবর (cow manure)–এই উপাদানগুলোই তৃতীয় বিশ্বের বহু মানুষের জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করতে পারে।

Paragraph B

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ANU) উপকরণবিজ্ঞানী মি. টনি ফ্লিন এই সহজ প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছেন। এর মাধ্যমে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে পানির ফিল্টার তৈরি করা যায় এবং সেগুলোকে মাটির উপর গরুর গোবরকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে পোড়ানো যায়; এর জন্য কোনো কুমারের চুল্লি (kiln)-এর প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই ফিল্টারগুলো উ. পড়ষর-সহ বিভিন্ন সাধারণ রোগজীবাণু (pathogen) দূর করতে সক্ষম। অন্যান্য পানির ফিল্টারের তুলনায় এগুলো তৈরি করা সহজ এবং খরচও কম। মি. ফ্লিন বলেন, “এগুলো বোঝানো ও প্রদর্শন করা খুবই সহজ এবং পৃথিবীর যেকোনো স্থানে যে কেউ এগুলো তৈরি করতে পারে। এর জন্য কোনো পাশ্চাত্য প্রযুক্তির দরকার নেই। আপনার শুধু টেরাকোটা মাটি, একটি বাধ্য গরু এবং একটি দেশলাই কাঠি হলেই চলবে।”

Paragraph C

এই ফিল্টার তৈরির প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ। প্রথমে এক মুঠো শুকনো ও গুঁড়ো করা মাটি নিন। এরপর এর সঙ্গে এক মুঠো জৈব উপাদান, যেমন ব্যবহৃত চা-পাতা, কফির গুঁড়া বা ধানের তুষ মিশিয়ে নিন। তারপর এমন পরিমাণ পানি যোগ করুন যাতে মিশ্রণটি শক্ত বিস্কুটের মতো হয়ে যায়। এরপর এটি দিয়ে একটি নলাকার (cylindrical) পাত্র তৈরি করুন যার একটি দিক বন্ধ থাকবে এবং সেটিকে রোদে শুকিয়ে নিন। মি. ফ্লিনের মতে, এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত কফির গুঁড়াই সবচেয়ে ভালো ফল দিয়েছে।

এরপর পাত্রগুলোকে খড় দিয়ে ঘিরে দিন, সেগুলোকে শুকনো গরুর গোবরের স্তূপের মধ্যে রাখুন এবং খড়ে আগুন ধরিয়ে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী জ্বলন্ত গোবর আরও যোগ করতে হবে। ৬০ মিনিটেরও কম সময়ে ফিল্টারগুলো প্রস্তুত হয়ে যায়। তৈরি হওয়া পাত্রের দেয়াল একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের তর্জনী আঙুলের সমান পুরু হওয়া উচিত। গরুর গোবরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই এটিকে আদর্শ জ্বালানি বানায়। এটি মাত্র আধা ঘণ্টায় ৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আরও ২০৩০ মিনিট পরে ৯৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপ উৎপন্ন করতে পারে। গরুর গোবর ভালো জ্বালানি কারণ এতে প্রচুর জৈব উপাদান থাকে যা দ্রুত ও সহজে জ্বলে। গোবরটি শুকনো হতে হবে এবং মাঠ থেকে যেমন অবস্থায় পাওয়া যায় ঠিক তেমনভাবেই ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো; এটিকে ভাঙা বা অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

Paragraph D

মি. ফ্লিন বলেন, “একটি কুমারের চুল্লি (potter's kiln) খুবই ব্যয়বহুল এবং সেটিকে ৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম করতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এটি গরম করার জন্য গ্যাস বা কাঠের মতো ব্যয়বহুল বা দুস্প্রাপ্য জ্বালানির প্রয়োজন হয় এবং এটি পরিচালনা করতেও অভিজ্ঞতার দরকার হয়। কিন্তু গরুর গোবরের একটি স্তূপ, একটি দেশলাই কাঠি এবং কোনো প্রযুক্তি বা নিরোধক (insulation) ছাড়াই এই সীমাবদ্ধতাগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।”

Paragraph E

আরও একটি সুবিধা হলো, টেরাকোটা মাটি ও জৈব উপাদানের মতো গরুর গোবরও উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সহজেই পাওয়া যায়। মি. ফ্লিন বলেন, “একটি গরুই যেন প্রাকৃতিক জ্বালানি কারখানা। আমার ধারণা, পৃথিবীর যেখানেই গরু পাওয়া যাবে, সেখানকার গোবরও জ্বালানি হিসেবে প্রায় একই রকম কার্যকর হবে।”

গৃহস্থালির কাজে জ্বালানি হিসেবে গরুর গোবর ব্যবহার করা নতুন কোনো ধারণা নয়। একইভাবে মাটির ছিদ্রযুক্ত (porous) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কুমারেরা বহু বছর ধরে জানেন। অঘট-এর স্কুল অব আর্টের সাবেক সিরামিকস প্রভাষক হিসেবে মি. ফ্লিনও এ বিষয়ে ভালোভাবেই অবগত। তবে পার্থক্য হলো, অন্যরা যেখানে এই ছিদ্রযুক্ত বৈশিষ্ট্যকে সমস্যা হিসেবে দেখেন—কারণ কেউ এমন পাত্র চায় না যাতে পানি রাখা যায় না—সেখানে মি. ফ্লিন তার ফিল্টারে এই বৈশিষ্ট্যকেই দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন।

Paragraph F

বর্তমানে বাজারে অন্যান্য সিরামিক ফিল্টারও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিটির দাম ৫ মার্কিন ডলার থেকে শুরু হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য সেগুলো কেনা সম্ভব হয় না। এই ফিল্টারের পরিশোধন প্রক্রিয়া খুবই সহজ হলেও অত্যন্ত কার্যকর। মূল নীতিটি হলো, ফিল্টারের ভেতরে এমন ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যার মধ্য দিয়ে পানির ফোঁটা সহজেই যেতে পারে, কিন্তু রোগজীবাণু যেতে পারে না।

মারাত্মক E. coli ব্যাকটেরিয়ার ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই ফিল্টার ৯৬.৪% থেকে ৯৯.৮% পর্যন্ত জীবাণু অপসারণ করতে পারে, যা নিরাপদ মাত্রার মধ্যে পড়ে। একটি ফিল্টার দিয়ে এক লিটার পানি পরিশোধন করতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে। জৈব উপাদান পোড়ানোর পর যে ফাঁপা কাঠামো তৈরি হয়, সেটি জীবাণুগুলোকে আটকে রাখতে সাহায্য করে। এটি সূক্ষ্ম মাটির কারণে পানি চলাচলে যে সমস্যা হতে পারে তা দূর করে এবং ফাটল সৃষ্টি হলেও দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করে দেয়। মাটি ও গরুর গোবরের মতো এই জৈব উপাদানও পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় সহজেই পাওয়া যায়।

Paragraph G

এই আবিষ্কারের সূচনা হয়েছিল পূর্ব তিমুরের (East Timor) মানাতুতো (Manatuto) সম্প্রদায়কে নিয়ে পরিচালিত একটি World Vision প্রকল্প থেকে। সংস্থাটি সেখানে পানির ফিল্টার তৈরির একটি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয় মাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় তা উপযুক্ত ছিল না। পরে জৈব উপাদান যোগ করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয়।

যদিও পূর্ব তিমুরে কার্যকর সিরামিক ফিল্টার তৈরির সমস্যা সমাধান করা গিয়েছিল, সেই সমাধানটি কুমারের চুল্লিনির্ভর ছিল এবং শুধুমাত্র ওই এলাকার উপকরণের জন্য উপযোগী ছিল। তাই সেটি অন্য কোথাও ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু গরুর গোবর ব্যবহার করে পোড়ানোর পদ্ধতির কারণে এখন আর চুল্লির প্রয়োজন নেই, ফলে এই প্রযুক্তিবিহীন (zero technology) পদ্ধতিটি পৃথিবীর যেকোনো স্থানে ব্যবহার করা সম্ভব।

মি. ফ্লিন বলেন, যেহেতু এই প্রযুক্তির সব উপাদানই সহজলভ্য, তাই এটি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া তিনি তার এই আবিষ্কারের পেটেন্ট করবেন না, ফলে কোনো সম্প্রদায়ের এই প্রযুক্তি গ্রহণে কোনো আইনি বাধা থাকবে না। তিনি বলেন, “বিশুদ্ধ পানির অধিকার সবার রয়েছে। এই ফিল্টারগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো মানুষ নিরাপদে পানীয় জল পান করতে পারবে।”